W05 Requirement-to-Design Trace

ทีม PP · จัดทำ 2026-10-23 · ร่างรอเจ้าของและผู้ตรวจข้ามทีม

ใช้ Case X SRS v1.0 Review Candidate และ HLD v0.9 Draft ตาม README ฉบับปรับ ไม่ใช้ E-Filing แทนกรณีศึกษา

ตารางสามแถวเป็นร่างอ้างข้อความตรงจากเอกสาร; ชื่อ component เป็นรายการที่เอกสารระบุ ไม่ใช่คำตัดสินของทีมว่าเป็นผู้รับผิดชอบที่ถูกต้อง

สถานะ Not Verifiable ใช้ชั่วคราวเพราะยังไม่มีการตัดสินโดยผู้ตรวจมนุษย์ ตามข้อจำกัด AI ของรายวิชา ไม่ได้แปลว่าทุกองค์ประกอบไม่มีในเอกสาร

1 ทะเบียนเอกสารออกแบบ

doc_name	version	status	owner	file_path	used_to_check
ENGSE206_CaseX_SRS_v1.0_TH	1.0	Review Candidate	ผู้สอน	IN-07; guide/ENGSE206_CaseX_SRS_v1.0_TH.docx @ bd303e8	FR-X-02/05/09 Must; AC-X-03/05/09
ENGSE601_CaseX_HLD_v0_9_Draft_for_Review_TH	0.9	Draft	ผู้สอน	IN-08; Git blob ใน Student Pack @ bd303e8	ตาราง 2/3/4/5; D-02/D-03
E-Filing Ack source	snapshot bd303e8	Existing code; ไม่ใช่ Case X	PP	efiling/api/src/services/acknowledgementService.ts	เฉพาะบันทึกถ่ายโอนกลับ ENGSE212

2 Requirement-to-Design Trace

tr_id	req_id	req_version	ac_id	what_design_must_support	component_id	component_name
TR-01	FR-X-02	1.0	AC-X-03	Availability ต้องมี Source/Last-checked	C-07	Availability Adapter
TR-02	FR-X-05	1.0	AC-X-05 / BR-X-01	แยก Item Decision/Overall Readiness และไม่ Ready เมื่อ Required ยังไม่อนุมัติ	C-01	Event Request UI
TR-03	FR-X-09	1.0	AC-X-09	Actor Reason Timestamp Revision ของการตัดสินใจ/แก้ไข	C-05 / C-10	Decision Service / Data Store

tr_id	evidence_location_in_design_doc	support_status	observation_point	linked_dr	linked_dq	notes
TR-01	HLD ตาราง 2 C-07; ตาราง 3 I-06; D-02	Not Verifiable	ระหว่างส่วนประกอบ	DR-01	DQ-01	ยกชื่อจากเอกสารตรง; รอมนุษย์ตัดสิน support ไม่ใช่ผลตรวจทีม
TR-02	HLD ตาราง 2 C-01; D-03; ตาราง 4 Event Store	Not Verifiable	ปลายทางผู้ใช้	DR-02	DQ-02	ผู้ตรวจต้องตัดสินความเพียงพอของการคำนวณ UI เอง
TR-03	HLD ตาราง 2 C-05/C-10; ตาราง 3 I-05; ตาราง 4	Not Verifiable	ระหว่างส่วนประกอบ	DR-03	DQ-03	เอกสารระบุบันทึก Decision และ history; completeness รอมนุษย์ตรวจ

3 ข้อค้นพบ Fact / Inference / Missing Evidence

hf_id	dimension	fact_with_location	inference	missing_evidence	leads_to
HF-01	Data/Interface	HLD I-06 output เป็น available true/false; C-07 cache 15 นาที	อาจพิสูจน์ความสด/ที่มาที่ผู้ใช้เห็นไม่ได้ตาม AC-X-03	Source/Last-checked ใน contract; คนต้องยืนยันการตีความ	DR-01 / DQ-01
HF-02	Responsibility	HLD C-01 และ D-03 คำนวณ readiness ใน UI	ถ้าไม่ได้เปิด UI อาจไม่ทราบว่าค่า Event Store อัปเดตเมื่อใด	ตัวคำนวณ/trigger เมื่อบันทึก Decision; ต้องให้ผู้ตรวจประเมิน	DR-02 / DQ-02
HF-03	Traceability	HLD C-10 แต่ละ Service เก็บประวัติเอง; I-05 รับ Decision Record	อาจยังไม่พอสอบกลับการแก้ไขข้าม Service	schema/atomicity และ Actor Reason Timestamp Revision ที่ครบ	DR-03 / DQ-03

4 ทะเบียนความเสี่ยงเชิงออกแบบ

dr_id	risk	root_cause_in_design_doc	affected_req_or_ac	level	impact_on_testability	proposal_or_question	owner	due_date	status
DR-01	ผู้ใช้ตีความ cache เป็นข้อมูลปัจจุบัน	I-06 ไม่มี Source/Last-checked และ D-02 cache	FR-X-02 / AC-X-03	สูง (ข้อเสนอ)	ออกแบบ assertion เรื่องที่มา/เวลาไม่ได้	ถาม contract และการแสดงอายุข้อมูล	PP ประสานผู้สอน	ก่อนส่ง 2026-10-23	Open — AI proposal
DR-02	Readiness อาจต่างกันตาม UI ที่โหลด	C-01 / D-03; ไม่พบ trigger ฝั่ง Service ในร่าง	FR-X-05 / AC-X-05	สูง (ข้อเสนอ)	ไม่ทราบจุดตรวจค่ากลางเมื่อเรียกข้าม UI	ถาม authoritative calculation และ trigger	PP ประสานผู้สอน	ก่อนส่ง 2026-10-23	Open — AI proposal
DR-03	ประวัติข้าม Service อาจขาด revision/actor	C-10 history แยก; I-05 ไม่แจกแจง field	FR-X-09 / AC-X-09	สูง (ข้อเสนอ)	ยังสร้าง oracle ข้าม revision ไม่ครบ	ถาม schema และขอบเขต transaction	PP ประสานผู้สอน	ก่อนส่ง 2026-10-23	Open — AI proposal

5 คำถามที่ต้องยืนยัน

dq_id	question	source	who_must_answer	due_date	blocks_what	status	answer	answered_by
DQ-01	I-06 ส่ง Source/Last-checked หรือไม่ แสดง cache อย่างไร	AC-X-03 / I-06	ผู้สอน/ผู้ออกแบบ Case X; PP ประสาน	ก่อนส่ง 2026-10-23	TR-01 contract/observable	Open	ยังไม่มีคำตอบ	ยังไม่มี
DQ-02	ใครคำนวณ readiness ที่เชื่อถือได้หลัง writeDecision โดยไม่เปิด UI	AC-X-05 / D-03	ผู้สอน/ผู้ออกแบบ Case X; PP ประสาน	ก่อนส่ง 2026-10-23	TR-02 responsibility	Open	ยังไม่มีคำตอบ	ยังไม่มี
DQ-03	Actor Reason Timestamp Revision ผูก Decision และการแก้ไขอย่างไร	FR-X-09 / I-05 / C-10	ผู้สอน/ผู้ออกแบบ Case X; PP ประสาน	ก่อนส่ง 2026-10-23	TR-03 trace completeness	Open	ยังไม่มีคำตอบ	ยังไม่มี

6 RTM ที่เติมองค์ประกอบและจุดสังเกตผล

req_id	acceptance_criteria	planned_test_level	planned_evidence	design_component	observation_point	evidence_status	blocked_by
FR-X-02	AC-X-03	Integration / System	แผนตรวจ metadata และ UI	C-07 / I-06 (อ้างข้อความตรง)	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready	DQ-01; ผู้ตรวจมนุษย์
FR-X-05	AC-X-05 / BR-X-01	Component / System	แผนตรวจ readiness ตาม Required Items	C-01 / D-03 (อ้างข้อความตรง)	ปลายทางผู้ใช้	Planned	DQ-02; ผู้ตรวจมนุษย์
FR-X-09	AC-X-09	Integration	แผนตรวจ audit/revision	C-05 / C-10 / I-05 (อ้างข้อความตรง)	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready	DQ-03; ผู้ตรวจมนุษย์

7 การใช้ AI และการตรวจข้ามทีม

รับ: การยกข้อความ HLD/SRS ตรงพร้อมตำแหน่ง และคำถามความเสี่ยงที่มีหลักฐาน

แก้: แยก Fact ออกจาก Inference; ใช้ SRS v1.0 ตาม README แม้พอร์ทัล S1 มี v1.1

ปฏิเสธ: ให้ AI ตัดสินสถานะ Supported/Partially Supported/Not Supported แทนผู้ตรวจ และเติม component/ข้อมูลที่เอกสารไม่ได้ระบุ

ตรวจกับ: HLD ตาราง 2/3/4/5 และ SRS §4/§5.5/Appendix D; ยังต้องให้มนุษย์ตรวจการเชื่อมโยงและลงคำตัดสิน

บันทึกตรวจข้ามทีม: ยังไม่ดำเนินการ; ไม่มีชื่อผู้ตรวจ วันที่ หรือคำรับรอง; PP ต้องนัดผู้ตรวจ/ผู้สอนก่อนส่ง

8 บันทึกถ่ายโอนไปยังโครงงาน ENGSE212

ใช้หลักคิดแยก UI กับตัวบังคับกฎ: E-Filing confirm() ตรวจ assignee/access/ฉบับและ audit ฝั่ง API จริง แผนที่ใน S1 สร้างย้อนหลังจากโค้ด

source: SRS v1.2 FR-A-14/18/19 และ acknowledgementService.ts ที่ bd303e8; ใช้เฉพาะ handoff ไม่ใช้ตอบแทน Case X

Gap: ยังไม่มี Ack HLD ที่ตรวจโดยมนุษย์อิสระ; SRS L1722/3475 มีข้อความสถานะที่ล้ากว่าโค้ด; exact-time oracle และนโยบายฉบับเก่ายังรอยืนยัน

Owner: ปวริศ คูณศรี; นัดผู้ตรวจและยืนยันสิทธิ์ผู้สอนเปิด private source ก่อนส่ง/รับรอง พร้อมบันทึกวันที่จริงเมื่อเกิด

ยังไม่มีคำตัดสินรับรองการออกแบบ; เอกสารนี้ไม่มีผลการรันซอฟต์แวร์